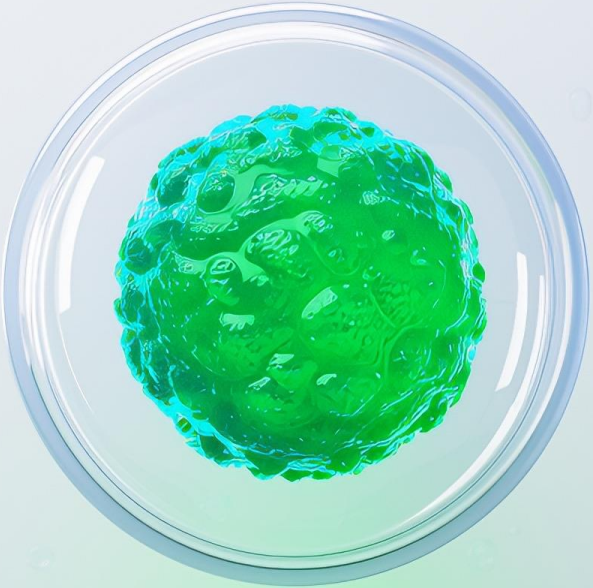
Natural antibacterial product development project

# 天然龙脑叶抑菌产品开发项目



湖州东亚医药用品有限公司

2025-06-27

# 目录

CONTENTS


01 | 项目背景与目标
Project Background and Objectives

02 | 核心技术与创新点
Core Technology and Innovation

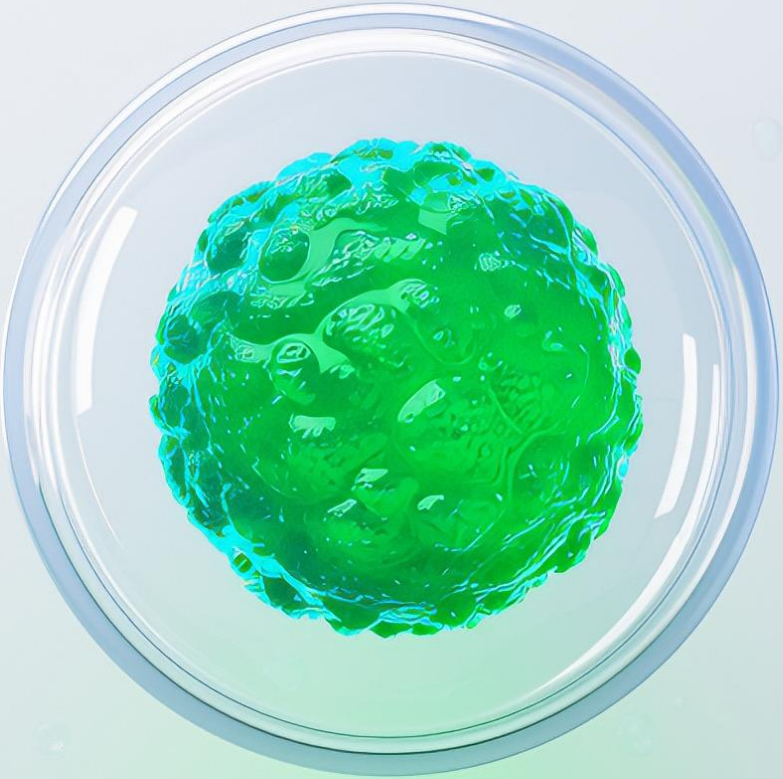
03 | 产品开发与应用
Product Development and Application

04 | 知识产权与认证
Intellectual Property and Certification

05 | 生产与市场规划
Production and Market Planning

# 01

# 项目背景与目标



# 行业现状分析

## → 传统抑菌产品依赖化学合成，刺激性高

目前市面上的抑菌产品多为化学合成成分，长期使用易引发皮肤过敏、耐药性等问题，消费者健康隐患突出。

## → 天然抑菌剂生产成本高昂，难以普及应用

天然来源的抑菌成分提取工艺复杂，原料获取受限，导致产品价格居高不下，市场推广受到明显制约。

## → 超级细菌（如MRSA、VRE）对常规抑菌剂耐药性增强

抗生素滥用导致多重耐药菌频发，传统抑菌产品效果减弱，亟需新型高效、安全的替代方案应对公共卫生挑战。

# 项目核心目标

## 开发100%植物源抑菌产品，抑菌率≥99.9%

通过筛选高效植物活性成分，结合现代制剂技术，打造绿色安全、广谱高效的天然抑菌解决方案。

## 应用AI酵控技术降低生产成本30%以上

引入人工智能调控发酵工艺，优化原料利用率和生产效率，显著降低天然抑菌剂的制造成本。

## 构建医疗、宠物、家居等多场景应用体系

围绕不同应用场景开发系列产品形态，满足医院、家庭及宠物护理等领域多样化的抗菌需求。

# 市场需求驱动

## 消费者对天然健康产品的偏好上升

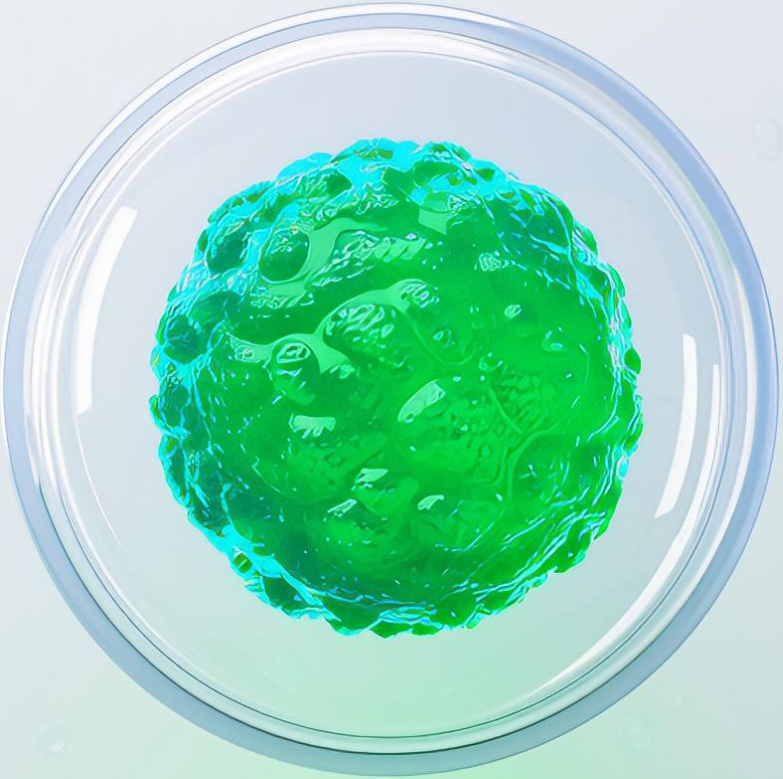
随着健康意识提升，消费者更倾向于选择无化学添加、可生物降解的天然抑菌产品，推动市场向绿色方向转型。

## 医疗机构对高效抗菌产品的需求增长

医院感染控制标准日益严格，亟需高效、低毒、不产生耐药性的新型抗菌产品以保障患者安全。

# 02

# 核心技术与创新点



# 生物发酵技术

1

## 龙脑樟树叶定向发酵工艺

采用特定菌株对龙脑樟树叶进行定向发酵，提升有效成分转化率，优化产物结构。

2

## 提取纯度达98%的天然龙脑

通过多级层析与低温结晶技术，实现天然龙脑高效分离，纯度稳定达98%以上。

3

## 实现高效稳定提取，提升产品一致性

建立标准化提取流程，确保每批次产品质量稳定，提升生产效率与成品合格率。

# AI智能调控系统

## 自主研发「龙脑抑菌技术研究系统 V1.0」

集成大数据分析与机器学习算法，构建智能化控制平台，提升工艺精度与适应性。

## 实时优化发酵温度、pH值等28项参数

系统动态监测并调节关键工艺参数，确保发酵过程始终处于最优状态。

## 提升生产效率与产品质量稳定性

通过AI反馈机制缩短调试周期，显著提高产品批次间的一致性与整体生产效能。

# 技术创新亮点

## 全球首次将AI算法应用于龙脑提取工艺

开创性引入人工智能优化提取路径，实现工艺自适应调整与预测性控制。

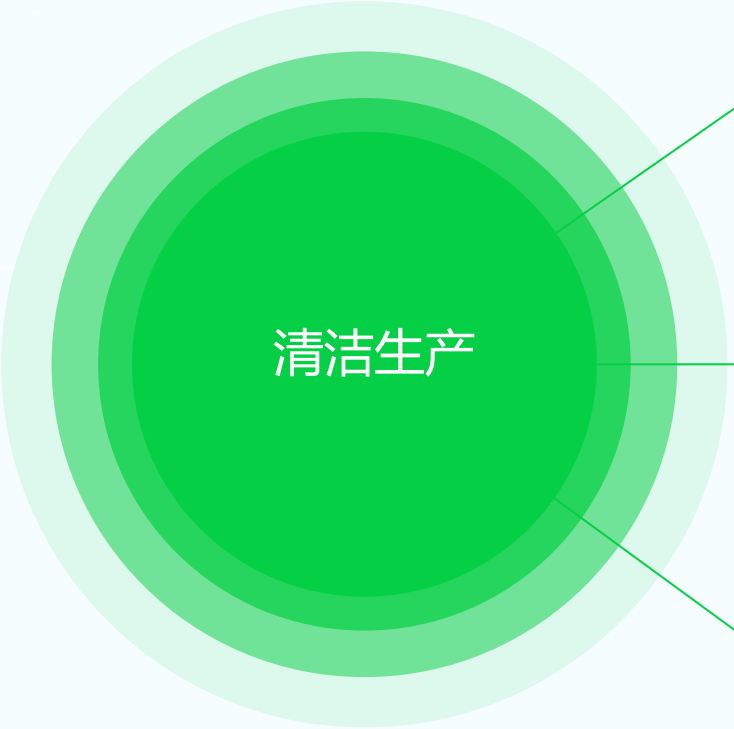
## 突破超级细菌耐药性难题，实现高效抑制

天然龙脑衍生物对多重耐药菌表现出强效抑菌活性，具备临床应用潜力。

## 形成可复制的技术平台，支持后续产品研发

构建模块化技术体系，便于扩展至其他天然抗菌成分的研发与产业化。

# 可持续发展优势




## 减少化学试剂使用，符合环保趋势

采用绿色溶剂与生物催化技术，大幅降低有毒试剂用量，减少环境负担。

## 提升资源利用率，降低能耗与废弃物排放

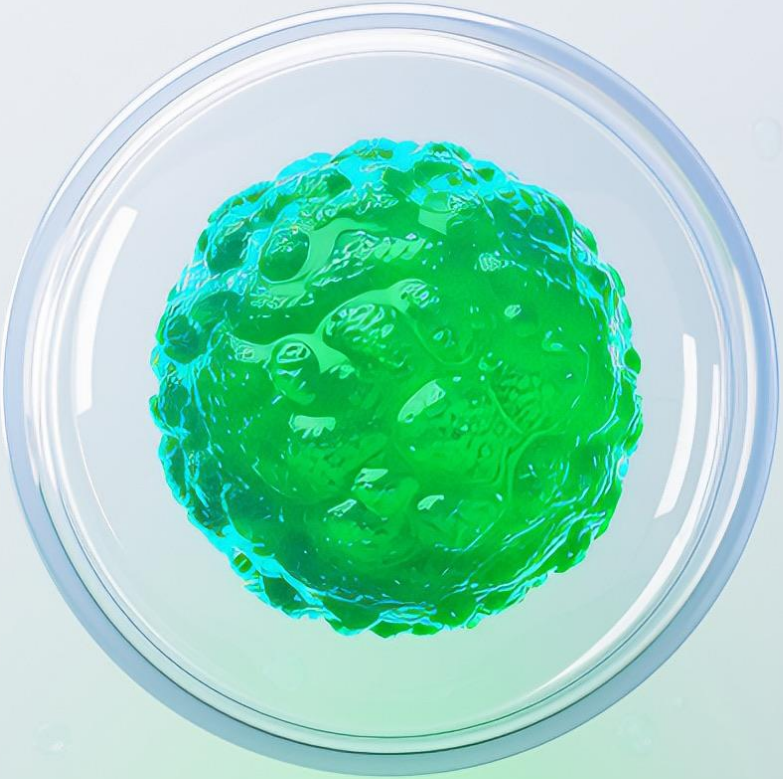
优化原料利用路径，实现副产物再利用，推动清洁生产模式落地。

## 支持绿色产业链构建

从种植到加工全程贯彻可持续理念，助力打造闭环式生态产业链。

# 03

# 产品开发与应用



## 天下牌龙脑叶抑菌液 说明书

【名称】天下牌龙脑叶抑菌液
【规格】20ml、30ml、40ml、50ml、100ml、200ml、500ml
【主要有效成分及含量】主要有效成分为龙脑叶提取液、龙脑提取液、苯甲酸钠，苯甲酸钠含量为0.135%-0.165%（W/W）
【主要原料名称】龙脑叶（Lobe of borneol）提取液、龙脑（Borneol）提取液、苯甲酸钠、柠檬酸、甘油
【剂型】液体
【抑制微生物类别】对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念球菌有抑制作用。
【使用范围】适用于皮肤的抑菌。
【使用方法】直接喷于皮肤表面，作用时间2分钟；
【注意事项】
1.不得用于治疗疾病或者改善症状；
2.请勿口服，置于儿童不易触及处；
3.避免与拮抗药物同用；
4.过敏者慎用，妊娠期妇女禁用；
5.避光、密封、防潮，置于阴凉、干燥处保存。
【责任单位名称】湖州东亚医药用品有限公司
【生产企业名称】湖州东亚医药用品有限公司
【企业地址】浙江省湖州市湖州南太湖新区联东U谷18幢A座
【生产企业卫生许可证号】浙卫消证字（2024）第0010号
【执行标准编号】Q/HDY 002
【联系电话】0572-2611157
【邮编】313000
【有效期】12个月
【生产批号及限期使用日期】见包装标示
【贮存条件】请置在阴凉干燥处保存，避免阳光直射。

# 产品核心参数

## 成分：龙脑叶提取液>50%

本品采用天然植物龙脑叶提取液，浓度达50%，确保高效抑菌的同时具备良好的安全性与稳定性，适用于多种敏感场景。

## 抑菌性能经英格尔检测认证

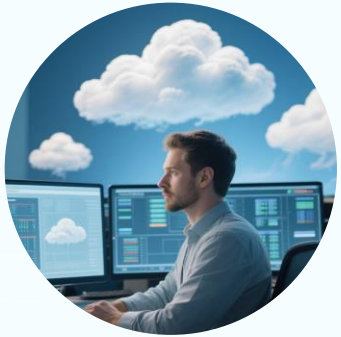
产品通过英格尔专业检测机构认证，验证其对常见致病菌如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等具有显著抑制作用，确保抑菌效果科学可靠，符合国家相关卫生安全标准。

| 菌种 | 作用 2min 抑菌率 | 作用 20min 抑菌率 |
| --- | --- | --- |
| 大肠杆菌 ATCC 25922 | 97.86% | >99.98% |
| 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538 | >99.96% | >99.96% |
| 白色念珠菌 ATCC 10231 | >99.95% | >99.95% |
| 耐甲氧西林金葡菌 | - | 99.84% |
| 耐万古霉素肠球菌 | - | 99.90% |

# 检测数据展示

## 作用2分钟及20分钟后的抑菌率对比

实验数据显示，产品在作用2分钟时抑菌率达93%，20分钟内提升升至99.6%，表明其起效迅速且持续性强，满足快速杀菌与长效防护的双重需求。



## 对超级细菌具备显著抑制效果

针对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）等超级细菌，产品表现现出高达98%以上的抑菌率，显示出优于传统抗菌剂的广谱抗菌能力，适用于高风险感染环境。

# 应用场景拓展

## 医疗领域：慢性鼻炎辅助治疗、痔疮护理

该产品可用于慢性鼻炎患者鼻腔冲洗辅助治疗，缓解炎症；同时适用于痔疮术后护理，减少感染风险，促进伤口愈合，提升临床护理效果。

## 宠物健康：皮肤病、呼吸道感染防治

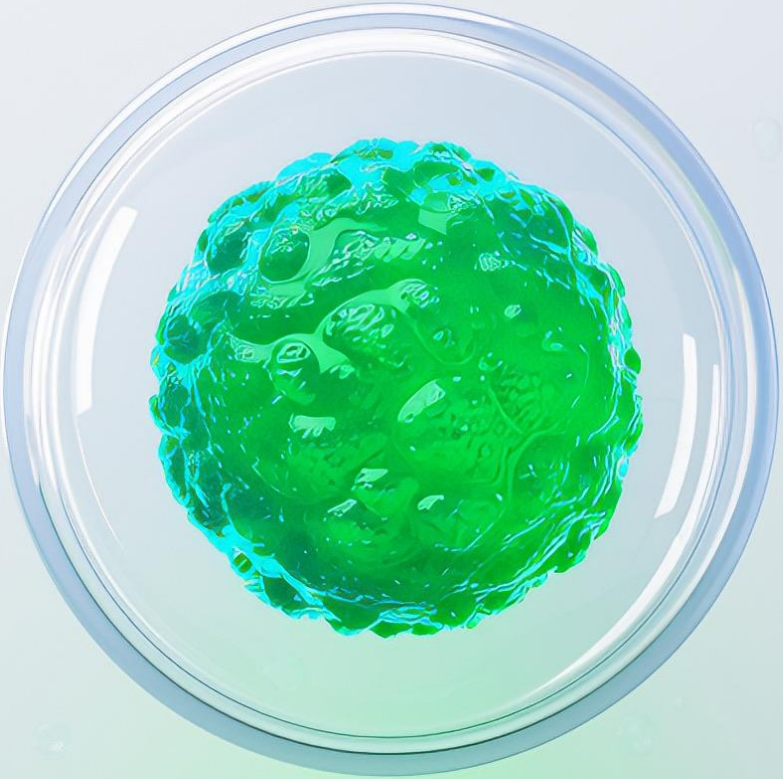
适用于宠物皮肤表面清洁与消毒，可有效控制细菌性皮肤病传播；亦可用于宠物生活环境喷洒，预防呼吸道感染，保障宠物健康与生活质量。

## 家居护理：除臭、物体表面消毒

可用于厨房、卫生间等区域的日常消毒与除臭，有效杀灭附着于物体表面的细菌，保持家居环境清洁卫生，适合母婴及过敏体质人群使用。

# 04

# 知识产权与认证



# 专利布局情况

1

## 「一种基于AI的龙脑叶高效提取方法」发明专利申请中(已至实质性审查阶段)

采用人工智能优化提取工艺参数，提升龙脑叶有效成分提取效率，已进入实质审查阶段。

2

## 已获软著：龙脑抑菌技术研究系统V1.0

该系统集成龙脑抑菌数据分析与模拟功能，提升研发效率，为技术转化提供数字化支撑。

3

## 已获软著：植物定向酵素技术研究系统V1.0

专注于植物酵素作用机制研究，支持天然抑菌成分的精准开发与应用验证。

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第12312940号

软 件 名 称： 龙脑抑菌技术研究系统
V1.0

著 作 权 人： 湖州东亚医药用品有限公司;鲍宗盛;鲍巍

开发完成日期： 2023年10月11日

首次发表日期： 2023年10月18日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2023SR1725767

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2023年12月22日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第12304340号

软 件 名 称： 植物定向酵素技术研究系统
V1.0

著 作 权 人： 湖州东亚医药用品有限公司;鲍宗盛;鲍巍

开发完成日期： 2023年09月13日

首次发表日期： 2023年09月20日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2023SR1717167

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2023年12月21日

# 产品认证资质

## → 检测报告：浙卫消证字(2024)第0010号

由浙江省权威机构出具，确认产品在微生物抑制率、安全性等方面符合行业标准。

## → 执行标准：Q/HDY002-2024

企业自主制定并备案的技术规范，涵盖原料筛选、生产工艺及成品检测全流程要求。

## → 卫生许可与行业准入认证

已完成相关卫生许可证申报，并通过主管部门审核，具备市场合法准入资格。

ICAS 英格尔集团 MA 240010261238

英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF24010517-01　　检验报告编号：SHF24010517-01　　第10页/共15页

样品名称：天下牌龙脑叶抑菌液　　接样日期：2024-01-29
检验项目：溶出性抑菌试验（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）　　检验完成日期：2024-02-09

一、器材

1.试验菌株：大肠杆菌 ATCC 25922，第4代；金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，第4代；白色念珠菌 ATCC 10231，第4代。

2.试验样品：天下牌龙脑叶抑菌液。

二、方法

1.检测依据：GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录C4

2.检测环境温度20℃，相对湿度50%

3.检测条件：试验重复3次。

三、结果

1.溶出性抑菌试验（大肠杆菌）

经3次重复试验，该天下牌龙脑叶抑菌液原液对大肠杆菌作用2min、5min、10min、20min后，抑菌率见表1。

表1　天下牌龙脑叶抑菌液原液对大肠杆菌的抑菌效果

| 试验菌株 | 平均对照回收菌落数（CFU/mL） | 试验序号 | 作用不同时间（min）抑菌率（%） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 大肠杆菌（ATCC 25922） | $8.3\times10^4$ | 1 | 97.95 | 99.67 | >99.97 | >99.97 |
| | | 2 | 97.88 | 99.59 | >99.98 | >99.98 |
| | | 3 | 97.75 | 99.57 | >99.98 | >99.98 |
| | | 平均值 | 97.86 | 99.61 | >99.98 | >99.98 |

（转下页）



ICAS 英格尔集团 MA 180920341238

英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF23100075-01　　检验报告编号：SHF23100075-01　　第5页/共5页

（接上页）

2.溶出性抑菌试验（金黄色葡萄球菌）

经3次重复试验，该龙脑叶抑菌液对金黄色葡萄球菌作用2min、5min、10min、20min后，抑菌率见表2。

表2　龙脑叶抑菌液对金黄色葡萄球菌的抑菌效果

| 试验菌株 | 平均对照回收菌落数（CFU/mL） | 试验序号 | 作用不同时间（min）抑菌率（%） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） | $5.3\times10^4$ | 1 | >99.96 | >99.96 | >99.96 | >99.96 |
| | | 2 | >99.96 | >99.96 | >99.96 | >99.96 |
| | | 3 | >99.96 | >99.96 | >99.96 | >99.96 |
| | | 平均值 | >99.96 | >99.96 | >99.96 | >99.96 |

3.溶出性抑菌试验（白色念珠菌）

经3次重复试验，该龙脑叶抑菌液对白色念珠菌作用2min、5min、10min、20min后，抑菌率见表3。

表3　龙脑叶抑菌液对白色念珠菌的抑菌效果

| 试验菌株 | 平均对照回收菌落数（CFU/mL） | 试验序号 | 作用不同时间（min）抑菌率（%） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 白色念珠菌（ATCC 10231） | $3.7\times10^4$ | 1 | >99.95 | >99.95 | >99.94 | >99.95 |
| | | 2 | >99.94 | >99.94 | >99.95 | >99.95 |
| | | 3 | >99.95 | >99.95 | >99.95 | >99.95 |
| | | 平均值 | >99.95 | >99.95 | >99.95 | >99.95 |

四、结论

抑菌性能试验：经3次重复试验，结果表明该样品作用2min对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均有抑菌作用，符合GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。

（此页以下空白）



ICAS 英格尔集团 MA 240010261238

英格尔检测技术服务（上海）有限公司
检验报告

样品受理编号：SHF24010194-01　　检验报告编号：SHF24010194-01　　第4页/共4页

样品名称：龙脑叶抑菌液　　接样日期：2024-01-11
检验项目：悬液定量抑菌试验　　检验完成日期：2024-01-22

一、器材

1.试验菌株：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 ATCC 33591 第4代；
耐万古霉素肠球菌 ATCC 51299 第4代。

2.试验样品：龙脑叶抑菌液。

二、方法

1.悬液定量抑菌试验：WS/T 650-2019 5.1.1。

2.检测环境温度21℃，相对湿度53%。

三、结果

经3次重复试验，结果表明该龙脑叶抑菌液原液对悬液中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐万古霉素肠球菌作用20min的抑菌率见表1。

表1　龙脑叶抑菌液的抑菌效果

| 试验菌种 | 作用时间 | 平行 | 试验组回收菌量（CFU/mL） | 对照组回收菌量（CFU/mL） | 平均抑菌率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 ATCC 33591 | 20min | 1 | 42 | $2.9\times10^4$ | 99.84 |
| | | 2 | 48 | $2.9\times10^4$ | |
| | | 3 | 50 | $3.0\times10^4$ | |
| 耐万古霉素肠球菌 ATCC 51299 | 20min | 1 | 51 | $4.5\times10^4$ | 99.90 |
| | | 2 | 42 | $4.5\times10^4$ | |
| | | 3 | 46 | $5.3\times10^4$ | |

四、结论

经3次重复试验，结果表明该龙脑叶抑菌液原液对悬液中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐万古霉素肠球菌作用20min均有抑菌作用，符合WS/T 650-2019 《抗菌和抑菌效果评价方法》要求。

（此页以下空白）

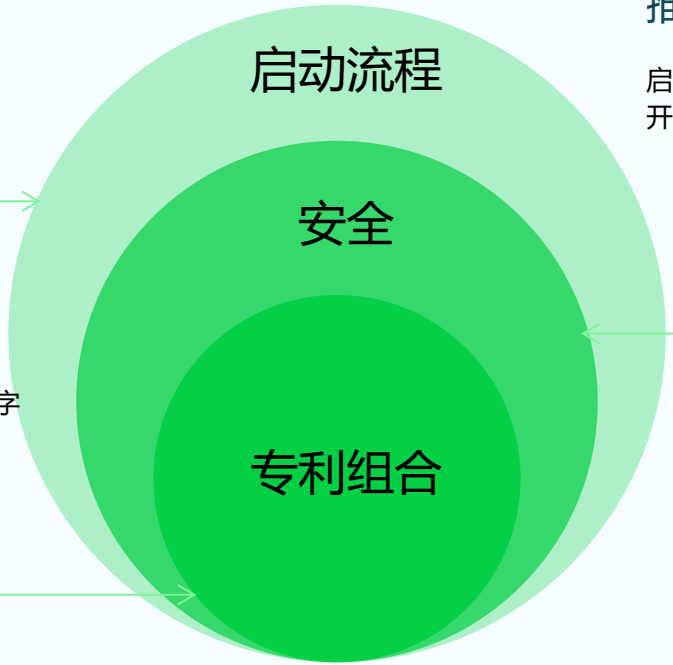
# 技术保护机制

## 构建核心技术专利池

围绕龙脑提取与抑菌应用构建专利组合，覆盖关键工艺、设备及应用场景。

## 推进国际专利申请与商标注册

启动PCT国际专利申请流程，并在全球重点市场开展品牌商标注册工作。




## 建立软件著作权保护体系

对自主研发的分析系统进行登记保护，强化数字技术资产的安全与运营能力。

# 合作与授权策略

## 产学研合作推动技术升级

联合高校与科研机构，深化基础研究与工程化应用，持续优化产品性能。

## 授权生产与渠道合作模式

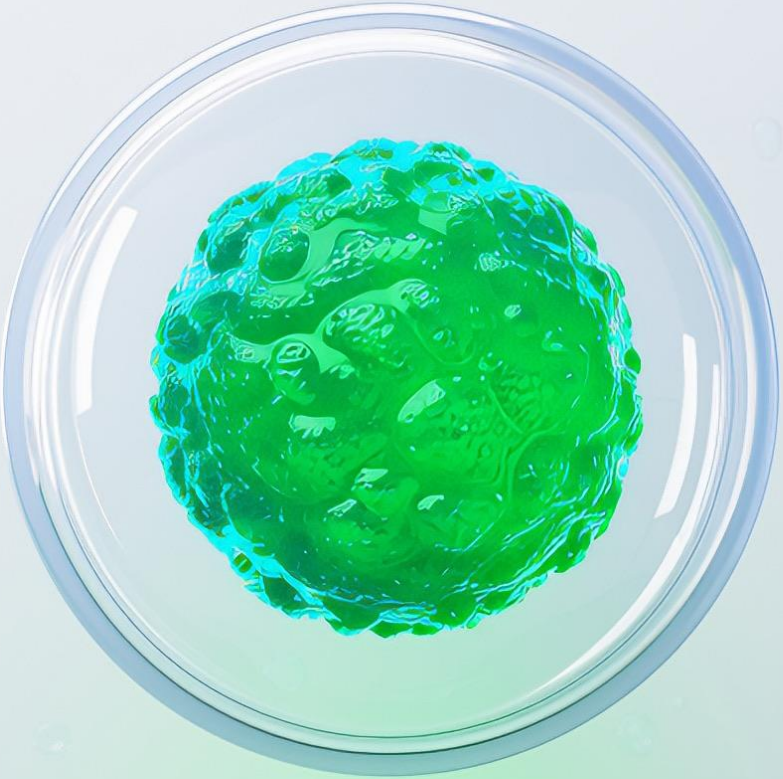
通过授权合作方式拓展产能，同时建立多渠道销售网络，提升市场覆盖率。

## 技术输出服务扩展商业边界

提供定制化技术解决方案，探索B2B服务模式，增强项目综合盈利能力。

# 05

# 生产与市场规划



# 产能建设规划

## 一期工程（2025年）年产100万瓶(约合250吨)，智能化率70%

建设智能化生产线，引入自动化灌装、检测及包装设备，实现核心环节智能控制，确保产品质量稳定，初步形成规模化生产能力。

## 二期工程（2026年）扩建AI自动化车间，产能提升至300万瓶/年

部署AI质量监控系统和无人化物流体系，优化生产流程，提升效率30%，满足市场需求增长，实现柔性制造与降本增效。

# 市场定位与定价策略

健康

## 定位高端天然抑菌产品

主打植物提取成分，强调无刺激、低残留特性，面向注重健康与安全的中高端消费人群，打造专业可信赖品牌印象。

性价比

## 价格较同类产品低20%-30%

通过优化供应链与规模化生产降低成本，在保证品质前提下实施性价比策略，快速打开市场，增强用户购买意愿。

科学

## 构建差异化竞争优势

结合天然配方与临床验证效果，强化产品科学背书，打造“安全+高效”双重优势，树树立行业新标准，区别于传统抑菌产品。

# 渠道拓展策略

## 医疗渠道：三甲医院皮肤科合作推广

联合权威医疗机构开展临床应用研究，推动产品进入处方推荐体系，提升专业认可度与市场可信度。

## 零售渠道：即将天猫/京东等电商平台入驻

布局主流电商渠道，构建线上销售矩阵，结合内容营销与直播带货模式，扩大消费者触达面与购买便利性。

## 线下连锁药店网络覆盖

与全国性连锁药房建立战略合作，铺设终端展示与试用体验点，打通最后一公里，提升品牌可见度与终端转化率。

# 品牌建设与推广

## 建立品牌认知，强化“天然抑菌”标签

围绕核心价值打造统一视觉与传播语言，通过多渠道持续输出品牌理念，建立清晰市场印象，抢占品类心智。

## 联合KOL与医疗机构开展科普营销

邀请医学类KOL进行内容共创，结合权威专家解读，传递科学使用知识，增强用户信信任感与品牌粘性。

## 参加行业展会与创新创业大赛提升影响力

积极亮相健康产业展会及创新赛事，展示技术实力与产品亮点，吸引资本与媒体关注，扩大品牌声量与行业地位。

# THANKS

鲍巍

2025-06-27